

Работа с Postgresql

1. Итак, для выполнения ДЗ я создала две виртуальные машины devops и devops_post. Сетевая связность между серверами уже настроена. Они видят друг друга и пингуются (devops – 192.168.1.49; devops_post – 192.168.1.69):

```
anastasia@devops:~$ ping 192.168.1.69
PING 192.168.1.69 (192.168.1.69) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.69: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.1.69: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.01 ms
64 bytes from 192.168.1.69: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.326 ms
64 bytes from 192.168.1.69: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.269 ms
64 bytes from 192.168.1.69: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.288 ms

moon@devops-post:~$ ping 192.168.1.49
PING 192.168.1.49 (192.168.1.49) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.49: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.56 ms
64 bytes from 192.168.1.49: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.733 ms
64 bytes from 192.168.1.49: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.275 ms
64 bytes from 192.168.1.49: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.255 ms
64 bytes from 192.168.1.49: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.308 ms
```

2. Проверяю установлены ли все обновления и устанавливаю необходимые инструменты с помощью команды (на ОБОИХ серверах) – `sudo apt install wget curl gnupg lsb-release -y`
3. Далее устанавливаем на оба сервера postgresql 16 и его клиент и включаю службу (на ОБОИХ серверах). Результат:

```
root@devops:~# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (exited) since Tue 2026-06-02 14:51:27 MSK; 1 day 2h ago
     Main PID: 31640 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 3ms

Jun 02 14:51:27 devops systemd[1]: Starting postgresql.service - PostgreSQL RDBMS...
Jun 02 14:51:27 devops systemd[1]: Finished postgresql.service - PostgreSQL RDBMS.
```

4. Далее устанавливаю etcd на Master (я выбрала мастером виртуальный сервер devops):

- Перехожу в /tmp
- Скачиваю архив с etcd - `wget https://github.com/etcd-io/etcd/releases/download/v3.6.11/etcd-v3.6.11-linux-amd64.tar.gz`

```
root@devops:/tmp# eza -l
.rw-r--r-- 25M root  1 May 21:54 etcd-v3.6.11-linux-amd64.tar.gz
```

- Распаковываю скачанный архив `sudo tar xvf [archive]`:

```
root@devops:/tmp# tar xvf etcd-v3.6.11-linux-amd64.tar.gz
etcd-v3.6.11-linux-amd64/
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/postmortems/
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/postmortems/v3.5-data-inconsistency.md
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/write_workflow_leader.png
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/write_workflow_leader.drawio
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/write_workflow_follower.png
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/write_workflow_follower.drawio
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/etcd_internal_parts.png
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/etcd_internal_parts.drawio
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/consistent_read_workflow.png
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/etcd-internals/diagrams/consistent_read_workflow.drawio
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/dev-guide/
etcd-v3.6.11-linux-amd64/Documentation/dev-guide/apispec/
```

- Теперь переношу распакованный каталог в системную папку, чтобы можно было запускать программу – `sudo mv [archive]/etcd* /usr/local/bin`

```
anastasia@devops:/tmp$ etcd -version
etcd Version: 3.6.11
Git SHA: ec166e2
Go Version: go1.25.9
Go OS/Arch: linux/amd64
```

- Создаю две папки etcd по пути /etc/ и одну по пути /var/lib/
- Создаю конфигурационный файл /etc/etcd/etcd.conf.yaml со следующим содержимым:

```
#Уникальное имя этого узла etcd в кластере
name: 'master'

#Где etcd будет хранить свои данные на диске
data-dir: /var/lib/etcd

#Порт для общения между узлами etcd (peer-to-peer)
listen-peer-urls: http://192.168.1.49:2380

#Порты для клиентских подключений
listen-client-urls: http://192.168.1.49:2379, http://127.0.0.1:2379

#Как другие узлы etcd увидят этот узел
initial-advertise-peer-urls: http://192.168.1.49:2380

#Как клиенты увидят этот узел
advertise-client-urls: http://192.168.1.49:2379

#Список всех узлов кластера etcd
initial-cluster: master=http://192.168.1.49:2380

#Уникальный идентификатор кластер
initial-cluster-token: 'etcd-cluster'

# 'new' для первого запуска, 'existing' для добавления узлов
initial-cluster-state: 'new'
```

- Далее создаем службу для запуска etcd по пути /etc/systemd/system/etcd.service. Со следующим содержимым:

```
[Unit]
Description=etcd key-value store

#Запускаем после поднятия сети
After=network.target

#Запускаем после того, как сеть точно готова
After=network-online.target

#Требуем, чтобы сеть была онлайн
Wants=network-online.target

[Service]

#Сервис уведомит systemd, когда будет готов
Type=notify

#Запускаем от root (нужно для доступа к портам)
User=root
Group=root

#Команда запуска
ExecStart=/usr/local/bin/etcd --config-file /etc/etcd/etcd.conf.yaml

#Всегда перезапускать при падении
Restart=always

#Ждать 10 секунд перед перезапуском
RestartSec=10

#Максимум открытых файлов (для производительности)
LimitNOFILE=65536

[Install]

#Сервис запускается при загрузке системы
WantedBy=multi-user.target
```

- Далее перезагружаем службы sudo systemctl daemon-reload. После чего включаем нашу службу sudo systemctl enable etcd:

```
anastasia@devops:/etc/systemd/system$ sudo systemctl enable etcd
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/etcd.service → /etc/systemd/system/etcd.service.
```

- Запускаю службу и проверяю вывод:

```
anastasia@devops:/etc/systemd/system$ sudo systemctl status etcd
● etcd.service - etcd key-value store
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/etcd.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-06-06 15:14:13 UTC; 11s ago
     Main PID: 21782 (etcd)
        Tasks: 7 (limit: 4660)
       Memory: 8.3M (peak: 8.5M)
          CPU: 77ms
        CGroup: /system.slice/etcd.service
               └─21782 /usr/local/bin/etcd --config-file /etc/etcd/etcd.conf.yaml
```

- Проверяю, что все работает корректно – curl <http://192.168.1.49:2379/version> и curl <http://localhost:2379/version>

```
anastasia@devops:/etc/systemd/system$ curl http://localhost:2379/version
{"etcdserver":"3.6.11","etcdcluster":"3.6.0","storage":"3.6.0"}anastasia@devops:/etc/systemd/system$ curl http://192.168.1.49:2379/version
{"etcdserver":"3.6.11","etcdcluster":"3.6.0","storage":"3.6.0"}anastasia@devops:/etc/systemd/system$
```

- Устанавливаю Patroni на оба сервера. Но для этого необходимо установить инструменты для создания виртуального окружения и после создать папку для patroni:

- Sudo apt install python3-venv python3-pip -y
- Sudo mkdir -p /opt/patroni

- Создаю виртуальное окружение (изолированную среду Python) – sudo python3 -m venv /opt/patroni/venv

```
anastasia@devops:/etc$ eza -l /opt/patroni/
drwxr-xr-x - root  4 Jun 14:07 venv
```

- Устанавливаю patroni и зависимости внутрь виртуального окружения: sudo /opt/patroni/venv/bin/pip install patroni psycpg2-binary python-etcd (на мастере):

```
Downloading charset_normalizer-3.4.7-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (40 kB)
40.9/40.9 kB 4.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests>=2.0->py-consul>=1.1.1->patroni)
  Downloading idna-3.18-py3-none-any.whl.metadata (6.1 kB)
Collecting certifi>=2023.5.7 (from requests>=2.0->py-consul>=1.1.1->patroni)
  Downloading certifi-2026.5.20-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
Downloading patroni-4.1.3-py3-none-any.whl (377 kB)
377.7/377.7 kB 11.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading psycpg2-binary-3.3.4-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.whl (5.2 MB)
5.2/5.2 MB 71.5 MB/s eta 0:00:00
Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl (116 kB)
116.6/116.6 kB 11.7 MB/s eta 0:00:00
Downloading dnspython-2.8.0-py3-none-any.whl (331 kB)
331.1/331.1 kB 30.9 MB/s eta 0:00:00
Downloading prettytable-3.17.0-py3-none-any.whl (34 kB)
Downloading psutil-7.2.2-cp36-abi3-manylinux2010_x86_64.manylinux_2_12_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (155 kB)
155.6/155.6 kB 16.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading py_consul-1.7.1-py2.py3-none-any.whl (38 kB)
Downloading urllib3-2.7.0-py3-none-any.whl (131 kB)
131.1/131.1 kB 15.5 MB/s eta 0:00:00
Downloading python_dateutil-2.9.0.post0-py2.py3-none-any.whl (229 kB)
229.9/229.9 kB 25.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading pyyaml-6.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (807 kB)
807.9/807.9 kB 49.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
73.1/73.1 kB 8.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading six-1.17.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Downloading wcwidth-0.8.0-py3-none-any.whl (324 kB)
324.9/324.9 kB 30.0 MB/s eta 0:00:00
Downloading certifi-2026.5.20-py3-none-any.whl (134 kB)
134.1/134.1 kB 15.3 MB/s eta 0:00:00
Downloading charset_normalizer-3.4.7-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (216 kB)
216.6/216.6 kB 22.6 MB/s eta 0:00:00
Downloading idna-3.18-py3-none-any.whl (65 kB)
65.5/65.5 kB 6.3 MB/s eta 0:00:00
```

- Далее создаю символические ссылки, чтобы patroni можно было вызывать из любого места:

```
anastasia@devops:/opt/patroni$ sudo ln -s /opt/patroni/venv/bin/patroni /usr/local/bin/patroni
anastasia@devops:/opt/patroni$ sudo ln -s /opt/patroni/venv/bin/patronictl /usr/local/bin/patronictl
```

9. Создаю конфигурацию мастера patroni /etc/patroni.yaml:

```
scope: postgres-ha-cluster          # Имя кластера
name: postgres-master               # Уникальное имя этой ноды

restapi:                            # Настройки REST API Patroni
  listen: 0.0.0.0:8008
  connect_address: 192.168.1.49:8008

etcd3:                              # Настройки DCS
  hosts: 192.168.1.49:2379

bootstrap:                          # Настройки ТОЛЬКО для ПЕРВОГО запуска
  dcs:
    ttl: 30
    loop_wait: 10
    retry_timeout: 10
    maximum_lag_on_failover: 1048576
  postgresql:
    use_pg_rewind: true
    parameters:
      wal_level: replica
      hot_standby: "on"

postgresql:
  listen: 0.0.0.0:5432
  connect_address: 192.168.1.49:5432
  bin_dir: /usr/lib/postgresql/16/bin/
  data_dir: /data/postgresql
  authentication:
    replication:
      username: replicator
      password: replicaPass123
    superuser:
      username: postgres
      password: superPass123
  parameters:
    ssl: "off"
  pg_hba:
    - local    all             all                                     trust
    - host     all             all                                     md5
    - host     all             192.168.1.0/24                         md5
    - host     replication     replicator 192.168.1.69/32             md5
    - host     replication     replicator 192.168.1.0/24             md5 # Дополнительная страховка для всей подсети
```

10. Подготавливаем необходимую директорию, меняем владельца и группу с root на postgresql и выдаем права на созданную директорию с помощью перечня команд:

```
anastasia@devops:/opt/patroni$ sudo mkdir -p /data/postgresql
anastasia@devops:/opt/patroni$ sudo chown -R postgres:postgres /data/postgresql/
anastasia@devops:/opt/patroni$ sudo chmod 700 /data/postgresql/
```

11. Далее создаем system сервис для patroni по пути /etc/systemd/system/patroni.service:

```
[Unit]
Description=PostgreSQL High availability cluster (Patroni)
After=syslog.target network.target etcd.service
Wants=etcd.service

[Service]
Type=simple
User=postgres
Group=postgres
ExecStart=/opt/patroni/venv/bin/patroni /etc/patroni.yaml
KillMode=process
TimeoutSec=30
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

12. Перезапускаю демона и стартую службу patroni. Возникает ошибка и сервис не может запуститься, это из-за того, что у папки data в которой лежит папка postgresql владелец root, необходимо поменять sudo chown -R postgres:postgres /data/ И еще необходимо добавить в конфигурационный файл patroni.yaml строку bin_dir, которая указывает на нашу версию:

```
bin_dir: /usr/lib/postgresql/16/bin/ #указываю свою версию PostgreSQL
data_dir: /data/postgresql          #где хранятся данные PostgreSQL
authentication:                     #Параметры БД
```

```

anastasia@devops:/data$ sudo systemctl status patroni.service
● patroni.service - PostgreSQL High availability cluster (Patroni)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/patroni.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-06-06 16:59:19 UTC; 1s ago
     Main PID: 22993 (patroni)
        Tasks: 18 (limit: 4660)
      Memory: 70.0M (peak: 99.4M)
         CPU: 990ms
    CGroup: /system.slice/patroni.service
            └─22993 /opt/patroni/venv/bin/python3 /opt/patroni/venv/bin/patroni /etc/patroni.yaml
              23010 /usr/lib/postgresql/16/bin/initdb --username=postgres --pwfile=/tmp/tmpo46dtixw /data/postgresql

Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: Data page checksums are disabled.
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: creating directory /data/postgresql ... ok
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: creating subdirectories ... ok
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: selecting dynamic shared memory implementation ... posix
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: selecting default max connections ... 100
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: selecting default shared_buffers ... 128MB
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: selecting default time zone ... UTC
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: creating configuration files ... ok
Jun 06 16:59:19 devops patroni[23010]: running bootstrap script ... ok
Jun 06 16:59:20 devops patroni[23010]: performing post-bootstrap initialization ... ok

```

13. Теперь настраиваем на сервере devops-post (192.168.1.69) конфигурационный файл /etc/patroni.yaml, проделываем те же действия с правами на директории и владельцем, а также создаем службу /etc/systemd/system/patroni.service. Показывать не буду, так как для примера уже настроили на первой. Структура patroni.yaml:

```

scope: postgres-ha-cluster
name: postgres-replica

restapi:
  listen: 0.0.0.0:8008
  connect_address: 192.168.1.69:8008

etcd3:
  hosts: 192.168.1.49:2379

bootstrap:
  dcs:
    ttl: 30
    loop_wait: 10
    retry_timeout: 10
    maximum_lag_on_failover: 1048576
  postgresql:
    use_pg_rewind: true
    parameters:
      wal_level: replica
      hot_standby: "on"

postgresql:
  listen: 0.0.0.0:5432
  connect_address: 192.168.1.69:5432
  bin_dir: /usr/lib/postgresql/16/bin/
  data_dir: /data/postgresql
  authentication:
    replication:
      username: replicator
      password: replicaPass123
    superuser:
      username: postgres
      password: superPass123
  parameters:

  pg_hba:
    - local    all             all                                trust
    - host     all             all                                127.0.0.1/32    md5
    - host     all             all                                192.168.1.0/24  md5
    - host     replication     replicator          192.168.1.0/24  md5

```

Структура созданного сервиса /etc/systemd/system/patroni.service:

```

[Unit]
Description=PostgreSQL High availability cluster (Patroni)
After=syslog.target network.target etcd.service
Wants=etcd.service

[Service]
Type=simple
User=postgres
Group=postgres
ExecStart=/opt/patroni/venv/bin/patroni /etc/patroni.yaml
KillMode=process
TimeoutSec=30
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.target

```

14.Проверяю статусы:

```
anastasia@devops:~$ sudo patronictl --config-file /etc/patroni.yaml list
+ Cluster: postgres-ha-cluster (7648372544508978027) +-----+
| Member      | Host      | Role   | State   | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| postgres-master | 192.168.1.49 | Leader | running | 15 |             |     |             |     |
| postgres-replica | 192.168.1.69 | Replica | running | 1  | unknown    |     | 0/1533078  | 43 |
```

15.Возникла проблема с тем, что он не мог найти пользователя replicator и поэтому не мог связаться с мастером, чтобы это исправить необходимо пройти следующие действия как на скриншоте:

```
anastasia@devops:~$ sudo bash -c "echo 'local all trust' >> /data/postgresql/pg_hba.conf"
anastasia@devops:~$ sudo -u postgres /usr/lib/postgresql/16/bin/pg_ctl reload -D /data/postgresql
server signaled
anastasia@devops:~$ sudo -u postgres psql
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

postgres=# -- Создаем или обновляем пользователя replicator с правильным паролем
DO $$
BEGIN
  IF NOT EXISTS (SELECT FROM pg_roles WHERE rolname = 'replicator') THEN
    CREATE ROLE replicator WITH REPLICATION LOGIN PASSWORD 'replicaPass123';
  ELSE
    ALTER ROLE replicator WITH REPLICATION LOGIN PASSWORD 'replicaPass123';
  END IF;
END
$$;

-- Проверяем, что пользователь создан и имеет права
SELECT username, userepl FROM pg_user WHERE username = 'replicator';
DO
  username | userepl
  +-----+-----+
  replicator | t
(1 row)

postgres=# \q
```

16.Начинаю тестирование репликации. На мастере создаю БД и наполняю ее:
sudo -u postgres psql -c "CREATE DATABASE testbd;"
sudo -u postgres psql -d testbd -c "CREATE TABLE users (id int, name text);"
sudo -u postgres psql -d testbd -c "INSERT INTO users VALUES (1, 'Ivan');":

```
anastasia@devops:~$ sudo -u postgres psql -d testbd -c "SELECT * FROM users;"
 id | name
----+-----
  1 | Ivan
(1 row)
```

На реплике проверяем появилась ли БД с помощью команды sudo -u postgres psql -d testbd -c "SELECT * FROM users;":

```
moon@devops-post:~$ sudo -u postgres psql -d testbd -c "SELECT * FROM users;"
 id | name
----+-----
  1 | Ivan
(1 row)
```

17.Чтобы убедиться точно, создаю еще одну БД student и наполняю:

```
anastasia@devops:~$ sudo -u postgres psql -d student -c "SELECT * FROM users;"
 id | name | surname
----+-----+-----
  1 | Ivan | Petrov
  2 | Oleg | Kirillov
(2 rows)
```

18.Проверяю реплицировалась ли БД student на реплику. Как можно увидеть, все сработало:

```
moon@devops-post:~$ sudo -u postgres psql -d student -c "SELECT * FROM users;"
 id | name | surname
----+-----+-----
  1 | Ivan | Petrov
  2 | Oleg | Kirillov
(2 rows)
```

19. Теперь создаю условия, чтобы проверить работу отказоустойчивости, что когда упадет мастер (отключу намерено patroni), то реплика автоматически будет назначен мастером и данные сохранятся. Статус на мастере сейчас:

```
anastasia@devops:~$ sudo patronictl --config-file /etc/patroni.yaml list
[sudo] password for anastasia:
+ Cluster: postgres-ha-cluster (7648372544508978027) -+-----+-----+-----+-----+
| Member          | Host          | Role   | State   | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| postgres-master  | 192.168.1.49  | Leader | running | 15 |              |      |              |      |
| postgres-replica | 192.168.1.69  | Replica | streaming | 15 | 0/4430A58    | 0    | 0/4430A58    | 0    |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Теперь останавливаю patroni на мастере sudo systemctl stop patroni. Теперь смотрим статус patronictl. Как можно увидеть реплика стала лидером.

```
moon@devops-post:~$ sudo patronictl --config-file /etc/patroni.yaml list
+ Cluster: postgres-ha-cluster (7648372544508978027) -+-----+-----+-----+-----+
| Member          | Host          | Role   | State   | TL | Receive LSN | Lag | Replay LSN | Lag |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| postgres-master  | 192.168.1.49  | Replica | stopped |    | unknown      |      | unknown      |      |
| postgres-replica | 192.168.1.69  | Leader | running | 16 |              |      |              |      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Теперь проверяем сохранность данных на новом мастере, который был репликой. Для этого подключаемся к тестовой БД - sudo -u postgres psql -d student. Как можно увидеть данные на месте:

```
moon@devops-post:~$ sudo -u postgres psql -d student
psql (16.14 (Ubuntu 16.14-0ubuntu0.24.04.1))
Type "help" for help.

student=# SELECT * FROM users;
 id | name | surname
-----+-----+-----
  1 | Ivan | Petrov
  2 | Oleg | Kirillov
(2 rows)
```

Теперь попробую добавить запись, чтобы убедиться, что это возможно. Как видим новая запись добавилась:

```
student=# INSERT INTO users VALUES (3, 'Petr', 'Hohlov');
INSERT 0 1
student=# SELECT * FROM users;
 id | name | surname
-----+-----+-----
  1 | Ivan | Petrov
  2 | Oleg | Kirillov
  3 | Petr | Hohlov
(3 rows)
```